

Perhitungan Teorema Superposisi

Rumus dasar

$$\text{Nilai total} = \text{kontribusi } E_1 \pm \text{kontribusi } E_2$$

1. Saat E1 dan E2 aktif

$$\begin{aligned}V_{a\beta} &= V_{a\beta}(E_1) - V_{a\beta}(E_2) \\V_{a\beta} &= 4,54 - 3,03 = 1,51 \text{ V} \\V_{\beta o} &= V_{\beta o}(E_1) + V_{\beta o}(E_2) \\V_{\beta o} &= 0,46 + 3,03 = 3,49 \text{ V} \\V_{\beta c} &= V_{\beta c}(E_2) - V_{\beta c}(E_1) \\V_{\beta c} &= 6,97 - 0,46 = 6,51 \text{ V}\end{aligned}$$

2. Pembuktian arus total

$$\begin{aligned}I_{a\beta} &= I_{a\beta}(E_1) - I_{a\beta}(E_2) \\I_{a\beta} &= 13,8 - 9,17 = 4,63 \text{ mA}\end{aligned}$$

Nilai tersebut mendekati hasil tabel, yaitu 4,59 mA.

$$\begin{aligned}I_{\beta o} &= I_{\beta o}(E_1) + I_{\beta o}(E_2) \\I_{\beta o} &= 9,17 + 60,6 = 69,77 \text{ mA}\end{aligned}$$

Nilai tersebut mendekati hasil tabel, yaitu 69,7 mA.

$$\begin{aligned}I_{\beta c} &= I_{\beta c}(E_2) - I_{\beta c}(E_1) \\I_{\beta c} &= 69,7 - 4,59 = 65,11 \text{ mA}\end{aligned}$$

Nilai tersebut mendekati hasil tabel, yaitu 65,1 mA.

3. Contoh persen kesalahan Superposisi

Rumus persen kesalahan:

$$\% \text{ error} = |\text{praktikum} - \text{teori}| / \text{teori} \times 100 \%$$

Untuk Vab saat E1 dan E2 aktif:

$$\begin{aligned}\% \text{ error} &= |1,3 - 1,51| / 1,51 \times 100 \% \\ \% \text{ error} &= 13,91 \%\end{aligned}$$

Untuk Vbo:

$$\begin{aligned}\% \text{ error} &= |3,035 - 3,49| / 3,49 \times 100 \% \\ \% \text{ error} &= 13,04 \%\end{aligned}$$

Untuk Vbc:

$$\begin{aligned}\% \text{ error} &= |6,14 - 6,51| / 6,51 \times 100 \% \\ \% \text{ error} &= 5,68 \%\end{aligned}$$